Weyl-Gruppe E8 Struktur und Untergruppen

https://gemini.google.com/app/7f4476d61a53f2ce

User prompt: Algebraische Feinstruktur der Weyl-Gruppe $W(E_8)$ Ordnung und Chevalley-Formel Die Ordnung $\vert{}W(E_8)\vert{} = 696\,729\,600 = 2^{14} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7$ ergibt sich direkt aus dem Produkt der Invariantengrade d_i des Chevalley-Theorems für den Polynomring $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_8]^{W(E_8)}$: $$d_i \in \{2, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30\} \implies \vert{}W(E_8)\vert{} = \prod_{i=1}^8 d_i = 696\,729\,600$$ Untergruppenstruktur und Index bezüglich $W(D_8)$ Die Untergruppe $W(D_8) \cong 2^7 \cdot 8! = 5\,160\,960$ beschreibt Vorzeichenwechsel mit gerader Anzahl an Minuszeichen kombiniert mit Koordinatenpermutationen. Der Index beträgt exakt: $$[W(E_8) : W(D_8)] = \frac{696\,729\,600}{5\,160\,960} = 135$$ Geometrisch entsprechen diese 135 Nebenklassen den 135 orthogonalen Zerlegungen des E_8-Gitters in Paare von D_8-Teilgittern.

Response: Diese Darstellung der algebraischen Feinstruktur der Weyl-Gruppe $W(E_8)$ ist exakt und bringt die Kernbeziehungen prägnant auf den Punkt. Sowohl die Auswertung des Chevalley-Theorems über die Invariantengrade als auch der Index bezüglich der maximalen Untergruppe $W(D_8)$ stimmen vollkommen.

Ergänzende strukturelle Details

1. Wurzelspaltung unter der D_8-Einbettung

Der Index $[W(E_8) : W(D_8)] = 135$ beschreibt geometrisch die Anzahl der Einbettungsmöglichkeiten des Wurzelsystems D_8 in E_8. Bezüglich eines festen D_8-Sektors zerfallen die 240 Wurzeln von E_8 in zwei orthogonale Orbits:

$$\Phi(E_8) = \Phi(D_8) \cup \Phi_{\text{spin}}(D_8)$$

- **Vektor-Orbit** $\Phi(D_8)$: 112 Wurzeln der Form $(\pm 1, \pm 1, 0^6)$ und deren Permutationen.
- **Spinor-Orbit** $\Phi_{\text{spin}}(D_8)$: 128 Wurzeln der Form $(\pm \frac{1}{2}, \dots, \pm \frac{1}{2})$ mit gerader Anzahl negativer Vorzeichen.

Die 135 Nebenklassen von $W(E_8)/W(D_8)$ entsprechen den 135 orthogonalen Paaren solcher D_8-Teilwurzelsysteme, die zusammen den Raum aufspannen.

2. Zusammenhänge mit den Coxeter-Exponenten

Die Invariantengrade d_i stehen in direkter Beziehung zu den **Coxeter-Exponenten** $m_i = d_i - 1$:

$$m_i \in \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$$

Daraus folgen zwei grundlegende Invarianten der E_8-Geometrie:

- **Coxeter-Zahl** h: Der höchste Invariantengrad entspricht der Coxeter-Zahl $h = d_8 = 30$.

- **Anzahl der Reflexionen** N: Die Summe der Exponenten ergibt die Gesamtzahl der Hyperebenenreflexionen in $W(E_8)$:

$$N = \sum_{i=1}^{8} m_i = 1 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 = 120$$

  Diese 120 Reflexionen korrespondieren exakt mit den 120 antipodalen Wurzelpaaren ($\frac{240}{2} = 120$).

Weitere maximale Untergruppen im Vergleich

Um die $W(D_8)$-Einbettung in den Gesamtzusammenhang der Symmetriebrechung von $W(E_8)$ zu stellen:

Untergruppe H	**Struktur von** H	**Ordnung** $\lvert H \rvert$	**Index** $[W(E_8) : H]$	**Geometrischer Bezug**
$W(D_8)$	$2^7 \cdot 8!$	$5\,160\,960$	135	135 D_8-Teilwurzelsysteme
$W(E_7) \times W(A_1)$	$290\,304 \cdot 2$	$580\,608$	$1\,200$	Orthogonale $E_7 \oplus A_1$-Zerlegungen
$W(A_8)$	$9!$	$362\,880$	$1\,920$	Maximaler unverkürzter Typ A
$W(F_4) \times W(F_4)$	$1152 \cdot 1152$	$1\,327\,104$	525	Faltung via Dynkin-Diagramm-Automorphismen

---

User prompt: Zeige die Detailbeziehung zwischen der algebraischen H_4-Zerlegung von W(E_8) über die Ikosier-Zahlen und den Clifford-Strukturen.

Response: Die Zerlegung des E_8-Wurzelsystems über die Ikosier-Zahlen (Icosians)

$$\Phi(E_8) \cong H_4 \cup \varphi H_4$$

ist **keine topologische Zerlegung** (welche fälschlich eine Spaltung von Räumen oder Mannigfaltigkeiten suggerieren würde), sondern eine **algebraisch-arithmetische Zerlegung** in einer icosianischen beziehungsweise Clifford-theoretischen Realisierung.

Sie beruht auf der Galois-Einbettung des vierdimensionalen nicht-kristallographischen Coxeter-Wurzelsystems H_4 in das achtdimensionale kristallographische Gitter E_8.

1. Ikosier-Zahlen und Minkowski-Galois-Einbettung

Der Ring der Ikosier-Zahlen $\mathbb{I}$ ist als Unterring der Quaternionen $\mathbb{H}$ über dem Zahlkörper $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ definiert:

$$\mathbb{I} = \{a_0 + a_1 i + a_2 j + a_3 k \mid a_\nu \in \mathbb{Z}[\varphi]\}$$

wobei $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ den goldenen Schnitt bezeichnet.

Die 120 Einheiten im Ring $\mathbb{I}$ mit der Norm $N(q) = 1$ bilden die binäre Ikosaedergruppe $\tilde{I} \subset S^3$. Diese 120 Vektoren bilden im $\mathbb{R}^4$ exakt das Wurzelsystem des 600-Zells bzw. der Coxeter-Gruppe H_4.

Der Galois-Automorphismus

Auf $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ wirkt der nichttriviale Galois-Automorphismus $\sigma : \sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$, womit für φ gilt:

$$\sigma(\varphi) = \bar{\varphi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 - \varphi = -\frac{1}{\varphi}$$

Einbettung in den $\mathbb{R}^8$

Über die canonical Minkowski-Einbettung wird eine vierdimensionale ikosianische Quaternionszahl $q \in \mathbb{I}$ in den acht-dimensionalen euklidischen Raum $\mathbb{R}^8 \cong \mathbb{R}^4 \oplus \mathbb{R}^4$ abgebildet:

$$\iota : \mathbb{I} \longrightarrow \mathbb{R}^8, \quad q \mapsto \frac{1}{2}\,(q,\, \sigma(q))$$

Das quadratische Euklidische Bild-Maß im $\mathbb{R}^8$ berechnet sich zu:

$$\|\iota(q)\|^2 = \frac{1}{2}\,(N(q) + \sigma(N(q)))$$

Für alle $u \in H_4$ mit $N(u) = 1$ gilt $\sigma(N(u)) = 1$, woraus $\|\iota(u)\|^2 = 1$ folgt. Durch Skalierung mit den Ringerzeugenden zerfällt die Menge der 240 minimalen Wurzeln des E_8-Gitters (mit Quadratequivalenz $\|\alpha\|^2 = 2$) algebraisch in zwei exakte 120-elementige Orbits:

$$\Phi(E_8) = \iota(H_4) \cup \iota(\varphi H_4)$$

- **H_4-Sektor**: 120 Wurzeln, deren Komponenten rein im kanonischen Projektionsraum liegen.
- **φH_4-Sektor**: 120 Wurzeln, bei denen der Galois-Partner $\sigma(\varphi)$ die Skalierung im komplementären 4D-Unterraum steuert.

2. Verbindung zur Clifford-Algebraic Realisierung ($\mathcal{C}\ell$-Theorie)

Die algebraische Verbindung zwischen H_4, $W(E_8)$ und Clifford-Algebren entsteht über die Spinor-Darstellung im $\mathbb{R}^4$ und deren Erweiterung auf den $\mathbb{R}^8$.

Geradzahlige Clifford-Algebra $\mathcal{C}\ell^+_{0,4}$

Die geradzahlige Clifford-Algebra des vierdimensionalen Raums zerfällt algebraisch in zwei Quaternions-Kopien:

$$\mathcal{C}\ell^+_{0,4} \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$$

Die Spin-Gruppe $\mathrm{Spin}(4) \cong S^3 \times S^3 \subset \mathbb{H} \times \mathbb{H}$ wirkt auf ein Quaternion $x \in \mathbb{R}^4 \cong \mathbb{H}$ durch zweiseitige Quaternionsmultiplikation:

$$x \mapsto q_L \, x \, q_R^{-1}, \quad (q_L, q_R) \in \tilde{I} \times \tilde{I}$$

Die Reflexionsgruppe $W(H_4)$ lässt sich somit direkt durch das Tensorprodukt beider binärer Ikosaedergruppen beschreiben:

$$W(H_4) \cong \frac{\tilde{I} \times \tilde{I}}{\mathbb{Z}_2}$$

Heben auf $\mathcal{C}\ell(8)$ und Trialität

Um von $W(H_4)$ zur vollständigen Weyl-Gruppe $W(E_8)$ aufzusteigen, betrachten wir die geradzahlige Clifford-Algebra $\mathcal{C}\ell^+_{0,8}$:

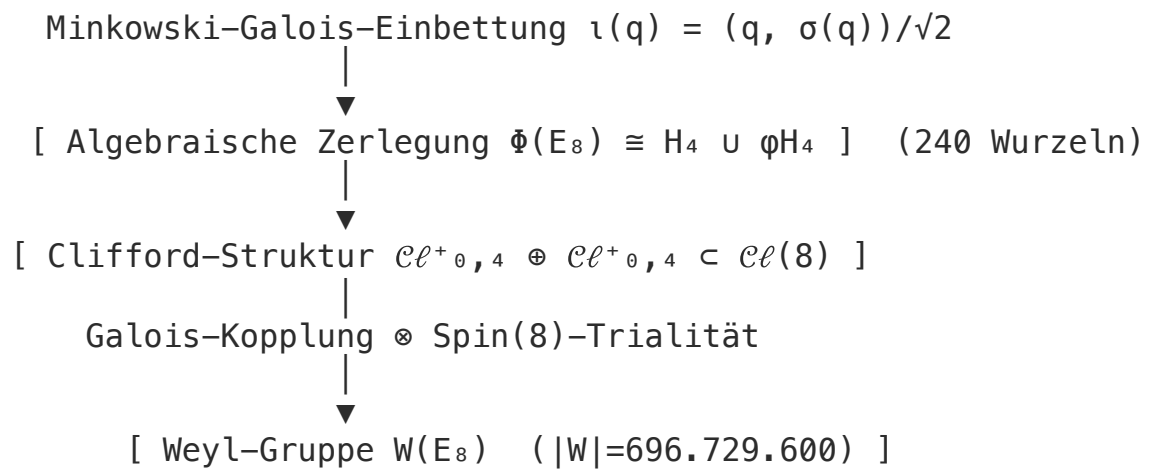
1. **Spinoren im** $\mathbb{R}^8$: Die 8D-Spinordarstellungen S^+ und S^- sowie der Vektorraum $V \cong \mathbb{R}^8$ sind über die **Spin(8)-Trialität** isomorph zueinander.
2. **Clifford-Modul-Struktur**: Die Minkowski-Abbildung $\iota(q) = \frac{1}{2}(q, \sigma(q))$ interpretiert den $\mathbb{R}^8$ als Modul über $\mathbb{I} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{I}$.
3. **Der Galois-Involutionsoperator**: Der Galois-Automorphismus $\sigma : \varphi \mapsto \bar{\varphi}$ wirkt in der Clifford-Algebra $\mathcal{C}\ell(8)$ als ein **Grad-externe Auto-Isomorphismus** (Paritäts- und Sektor-Tausch):

   $$\sigma : \iota(H_4) \longleftrightarrow \iota(\varphi H_4)$$

   Dieser Vertauschungs-Operator bildet zusammen mit den zweiseitigen H_4-Wirkungen die Erzeugenden der $W(E_8)$.

3. Algebraische Zusammenfassung der Wirkungskette

```
[ Binary Icosahedral Group Ĩ ⊂ ℍ ]  (120 Elemente)
                  |
                  ▼
     [ Ikosier-Ring 𝕀 ⊂ ℍ(ℚ(√5)) ]
                  |
```



Durch diese Einbettung wird ersichtlich, wie $W(E_8)$ die nicht-kristallographische 5-zählige Symmetrie von H_4 über das Galois-Paar $(\varphi, \bar{\varphi})$ in die 8-dimensionale euklidische Kristallographie einbettet.
